INSTRUÇÃO TÉCNICA – Nº 0172
Instalar Condutor de Média Tensão Convencional (Cabo NU)

ENERGISA/GTCD-IT/Nº172/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 5
2- APLICAÇÃO 5
3- PREMISSA 5
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 5
5- SEQUENCIA DE TAREFAS 6
5.1- Instalar Condutor de Média Tensão Convencional (Cabo Nu) 6
5.2- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 7 e 8 11
6- EQUIPAMENTOS 12
7- SISTEMAS 12
8- INDICADORES 12
9- SISTEMA DE GESTÃO 13
10- VIGÊNCIA 13
11- APROVAÇÃO 13

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Condutor de Média Tensão Convencional (Cabo NU)

SIGLAS E ABREVIAÇÕES

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDBT	Linha de distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
GTCD	Gerência Técnica Corporativa da Distribuição
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Recursos envolvidos na elaboração do documento:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	E-MAIL
Ricardo Campos Rios	EMR	ricardorios@energisa.com.br
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br

Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Rafhael Silva Gonzaga	EPB/EBO	rafhael.gonzaga@energisa.com.br
Leones Maranhão Dantas	EPB/EBO	leones.dantas@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de Instalação de condutor de média tensão convencional (cabo nú) em linhas de distribuição ainda não conectados ao Sistema Elétrico de Potência.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT), desenergizadas

3- PREMISSA

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 04 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa trifásico) – 120 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- NDU 005;
- NDU 007.

5- SEQUENCIA DE TAREFAS

5.1- Instalar Condutor de Média Tensão Convencional (Cabo Nu)

1- De posse da ordem de serviço e projeto (ipad, mapa, croqui etc.) identificar local a ser instalado o condutor.

2- Executar tarefas preliminares:

- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco);
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

3- Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.

4- Içar balde de lona com ferramentas.

5- Em redes com estruturas de apoio intercaladas entre as de ancoragem deve-se posicionar um eletricista em cada poste.

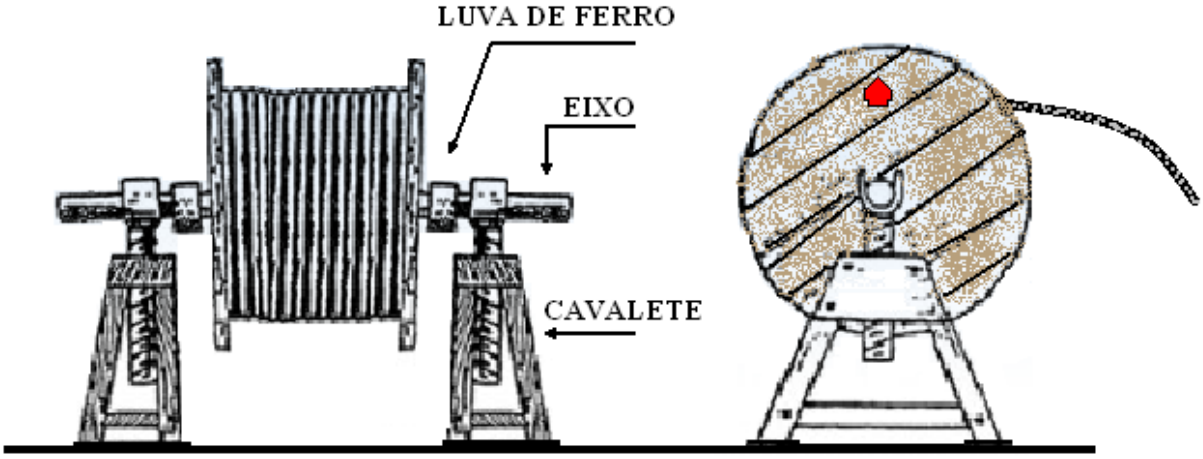

Figura 1: Exemplo de cavalete e bobinas para lançamento

6- Instalar cavalete para suporte da bobina de cabo.

7- Instalar bandolas em todas as estruturas de apoio, uma para cada fase de condutor.

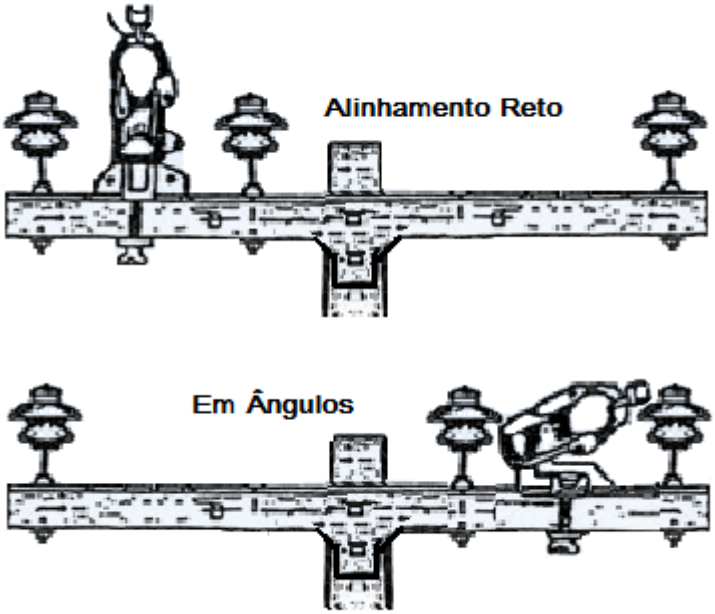

Figura 2: Exemplo de instalação das bandolas

8- Próximo à bobina de lançamento, deve-se instalar o grampo deslizante de aterramento (com roletes) no condutor que será lançado no trecho previsto

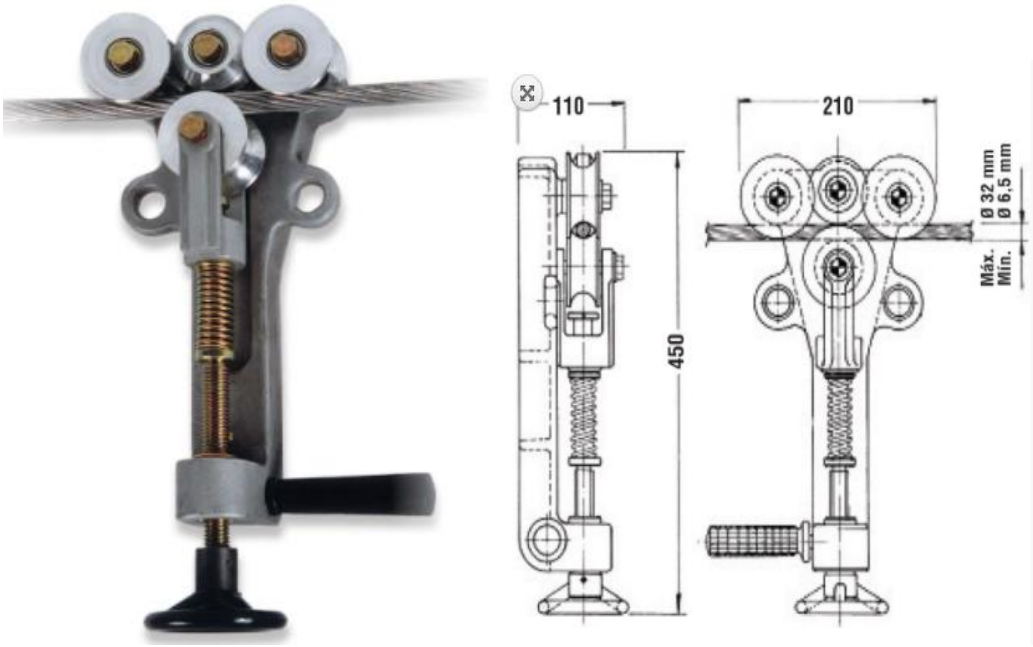

Figura 3: Grampo deslizante de aterramento

9- Instalar com firmeza e profundidade o trado ao solo mantendo-o dentro da área de trabalho sinalizada e isolada a aproximadamente um metro da bobina de lançamento do condutor.

Conectar o cabo de interligação (aterramento) no trado e depois no grampo deslizante de aterramento (com roletes), mantendo dessa forma até a conclusão do lançamento do condutor no trecho previsto.

Figura 4: Exemplo de utilização do grampo deslizante de aterramento

10- Lançar condutor passando pelas bandolas em todas as estruturas existentes até ponto de ancoragem com o auxílio de uma corda guia.

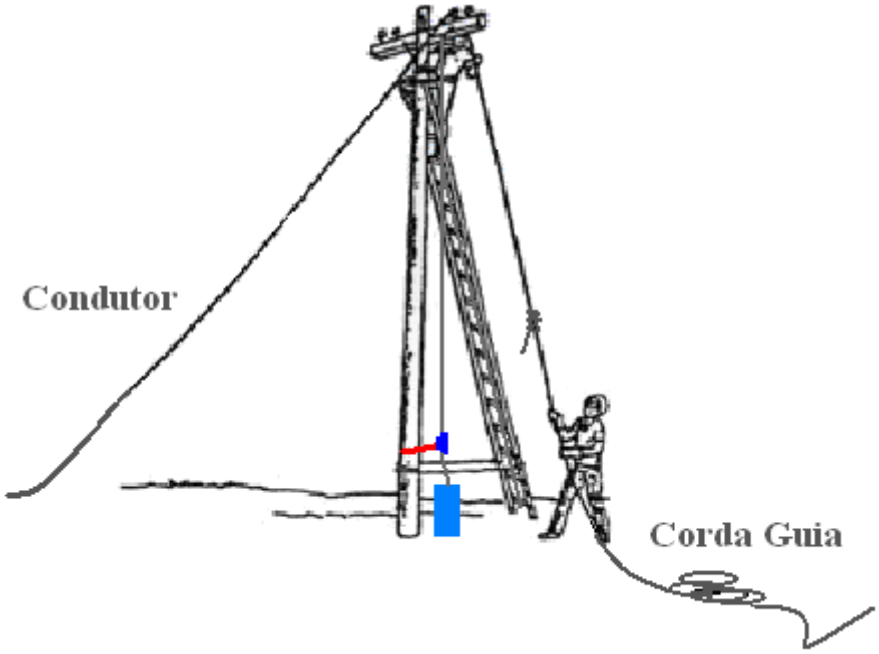

Figura 5: Exemplo de lançamento do condutor

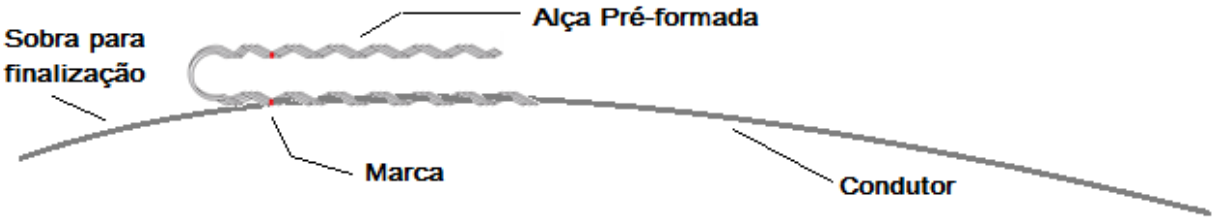

Figura 6: Fixação da alça preformada

11- Uma vez na estrutura de ancoragem, aplicar um dos lados da alça preformada na extremidade do condutor deixando a sobra para a finalização.

12- Içar condutor e passar a alça preformada na manilha sapatilha.

   a. Para final de rede fazer arremate do condutor com um tento de alumínio enrolando com cinco voltas no mínimo;

   b. Para estruturas com jumpers deixar sobra de condutor.

13- Instalar o conjunto completo de aterramento temporário no último poste onde o condutor será encabeçado e também no primeiro poste onde o mesmo será tensionado, antes de fazer o corte na bobina de lançamento.

14- Retirar o grampo deslizante de aterramento que estava instalado próximo à bobina de lançamento do condutor.

15- Tensionar o condutor tirando excesso, cortar e amarrar no poste que será tracionado.

16- Repetir a operação para todas as fases.

17- Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo no poste que será tracionado o condutor.

18- Instalar estropo na estrutura o mais próximo do ponto de ancoragem de todas as fases.

NOTA:

1. Instalar dinamômetro no estropo da fase do meio.

19- Içar e instalar guincho portátil no estropo de todas as fases.

NOTA:

2. Na fase do meio o guincho portátil será instalado no dinamômetro.

20- Içar esticadores de condutor no balde de lona.

21- Içar condutor da fase do meio e tensionar retirando excesso de flecha (feito puxada por colaborador do solo).

22- Instalar esticador no condutor.

23- Instalar guincho portátil no esticador e tracionar colocando no condutor o peso de acordo com projeto.
24- Içar condutor das fases laterais e tensionar retirando excesso de flecha (feito puxada por colaborador do solo).
25- Instalar esticadores de rede nos condutores laterais.
26- Instalar guincho portátil esticadores das fases laterais e tracionar nivelando os condutores.
27- Verificar nivelamento através de corda passada nas 3 faze no meio do vão de rede.
28- Deixar por 15 minutos para acomodação dos condutores.
29- Içar e instalar o termômetro de contato em uma das fases laterais (aguardar aproximadamente 5 minutos) e efetuar a leitura da temperatura, comparando com projeto.
30- Retirar e descer o termômetro de contato.

NOTA:

3. Os valores de tração de projeto e montagem deverão constar em projeto.

31- Verificar novamente o nivelamento dos condutores.
32- Encabeçar definitivamente os condutores.
33- Retirar guincho portátil das 3 fases.
34- Retirar esticadores e descer pelo balde de lona.
35- Retirar e descer os guinchos portátil.
36- Retirar e descer dinamômetro e estropos.
37- Nas estruturas de apoio, retirar condutor das bandolas e amarrar adequadamente.
38- Retirar e descer as bandolas.
39- Descer o balde de lona com ferramental
40- Desfazer tarefas preliminares.

NOTAS:

3. A não obrigatoriedade do uso do grampo deslizante de aterramento temporário na execução da tarefa, vai depender do que for constatado durante a elaboração da Análise Preliminar de Risco (APR) pela equipe e que a decisão fique registrado na mesma sobre a não necessidade de utilização. Em caso de lançamento onde ja possuir rede de MT e BT será necessário realizar os DITAIS com isso não será obrigatório utilização do grampo deslizante.
4. Novas obras de extensão de rede de até 3 postes em áreas urbanas, desde que não haja cruzamento com outras redes de distribuição no trecho trabalhado, o uso do grampo deslizante de aterramento temporário é opcional.

5.2- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 7 e 8

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- EQUIPAMENTOS

Descrição EPIs e EPCs Linha Morta	Quantidade Mínima
Metro	01
Cavalete para bobina de cabo	01
Bandolas	Necessária
Dinamômetro	01
Termômetro de contato	01
Guincho portátil	03
Esticador de condutor	03
Estropo	03
Corda de 15 mts	03
Balde de lona	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Marreta	01
Grampo deslizante de aterramento (com roletes)	01
Encerado de lona 2x2	01
Conjunto cinto paraquedista (cinto de segurança tipo paraquedista com trava-quedas e talabarte)	04
Cones de sinalização	Necessária
Escadas de extensão	Necessária
Fita de Sinalização ou Corrente de PVC	Necessária
Capacete de segurança	04
Calçado de segurança	04
Balaclava	04
Luva de vaqueta	04 pares
Óculos de segurança com lente escura	04
Óculos de segurança com lente clara	04
Bloqueador Solar	01
Coletores de resíduo	01
Placas de sinalização	01
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, carretilha, polia e fitas)	Necessária

7- SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

8- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9- SISTEMA DE GESTÃO

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10- VIGÊNCIA

VERSÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO	RESPONSÁVEL PELA REVISÃO DO DOCUMENTO
0000	Obsoleto	-	01/08/2021	-	Ricardo Campos Rios
0001	Obsoleto	10/02/2022	10/02/2025	Alterações nos itens: 01, 02, 03, 04, 5 e 06 para inclusão da utilização do grampo deslizante de aterramento (com roletes).	Ricardo Campos Rios
0002	Obsoleto	05/09/2024	05/09/2027	Alteração na nota 4	Hitalo Sarmento

11- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alessandro Gomes Martins	Gerente DCMD-ESS	PDF	08/10/2024
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMR		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DCMD-ERO		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB		
Loureman Carlos Azevedo	Gerente DCMD-EAC		
Thyago Tanouss	Gerente DCMD-ESE		
Weverton Couto Oliveira	Gerente DCMD-EMS		